PropOS 数据库迁移草案 v1.7

> 版本: v1.3
>
> 日期: 2026-04-13
>
> 范围: Phase 1 Must + 必要基础设施
>
> 依据: PRD v1.8 / ARCH v1.4 / data_model v1.5
>
> 目标: 将数据模型文档转成迁移实施顺序，作为后续 SQL migration 编写基线。

一、迁移原则

1. 先建 ENUM 与基础表，再建业务表，最后补循环依赖外键。
2. 所有迁移文件必须可重复执行或通过版本表保证只执行一次。
3. 涉及敏感字段的列命名必须显式标注加密用途，避免后续误用。
4. 索引以 Phase 1 查询场景优先，不提前为 Could 场景过度设计。

二、建议迁移序列

顺序	文件名建议	主要内容
001	001*create*enums.sql	property*type*、*contract*status（默认值 `quoting` ）、invoice*status*、*work*order*status*、**work*order*type***（`repair`/`complaint`/`inspection`）、**sublease*review*status***（含 `draft`）、**deposit*status、termination*type***、***meter*type、reading*cycle***、***turnover*approval*status***、***import*data*type***、***import*rollback*status***、***credit*rating、cost_nature**（ `opex` / `capex` ，v1.8 新增） 等 ENUM
002	002*create*users*and*audit.sql	users、audit*logs*、*job*execution*logs*、**refresh*tokens**
003	003*create*assets.sql	buildings、floors、**floor_plans**（多版本图纸）、units（含 `market_rent_reference` 、 `predecessor_unit_ids` 、 `archived_at` ）、renovation_records
004	004*create*contracts.sql	tenants（含信用评级字段、 `data_retention_until` ）、contracts（含 `tax_inclusive` 、 `applicable_tax_rate` 、终止字段）、**contract_units**（M:N 中间表）、contract*attachments*、*rent*escalation*phases*、***escalation*templates**（递增规则模板）、alerts（含 `target_user_id` ）
005	005*create*finance.sql	invoices、invoice*items*、*payments*、*payment*allocations、expenses
006	006*create*workorders.sql	suppliers、work*orders*（新增 `cost`nature` 列，v1.8）、work*order*photos
007	007*create*deposits.sql	**deposits**（押金主表）、**deposit_transactions**（押金交易流水）
008	008*create*meter_readings.sql	**meter_readings**（水电抄表记录，含阶梯计价字段）
009	009*create*turnover_reports.sql	**turnover_reports**（商铺营业额申报，含审批状态）
010	010*create*subleases.sql	subleases
011	011*create*kpi.sql	kpi*metric*definitions（含 `direction` 字段）、kpi*schemes*（`scoring`mode 默认 'official`）、kpi*scheme*metrics、kpi*score*snapshots、kpi*score*snapshot_items
012	012*create*import_batches.sql	**import_batches**（批量导入跟踪，含 `dry_run` 、回滚支持）
013	013*add*deferred*foreign*keys.sql	users.bound*contract*id、users.department*id*、*expenses.work*order_id
014	014*seed*reference_data.sql	超级管理员、KPI 指标库（含 `direction` ）、初始部门（租务部/财务部/物业运营部）、基础字典数据
015	**015_create_departments.sql**	**departments**（三级组织树：公司→部门→组）

016	**016_create_user_managed_scopes.sql**	**user_managed_scopes**（管辖范围，支持部门默认 + 个人覆盖）
017	**017_create_kpi_targets_and_appeals.sql**	**kpi_scheme_targets**（方案绑定部门/员工）、**kpi_appeals**（KPI 申诉）
018	**018_add_noi_budgets.sql**	**noi_budgets**（NOI 年度预算，v1.8 新增）：按楼栋/业态录入年度 NOI 预算，附加建楼栋和业态复合索引
019	**019_v1.5_model_alignment.sql**	data*model v1.5* 对齐：枚举扩展（*unit*status、credit*rating*）、新增枚举（*pricing*model、kpi*scheme*status、kpi*metric*category）、表结构变更（contracts.pricing*model*、*kpi*schemes.status、kpi*metric*definitions.category、alerts.target_roles）、K11-K14 种子

三、关键迁移内容

1. ENUM 类型（v1.7 新增 8 个）

v1.6 已有：`property_type`、`contract_status`、`invoice_status`、`work_order_status`、`review_status`

v1.7 新增：

ENUM	值
`work_order_type`	`repair`，`complaint`，`inspection`
`deposit_status`	`collected`，`frozen`，`partially_credited`，`refunded`
`termination_type`	`normal_expiry`，`tenant_early_exit`，`mutual_agreement`，`owner_termination`
`meter_type`	`water`，`electricity`，`gas`
`reading_cycle`	`monthly`，`bimonthly`
`turnover_approval_status`	`pending`，`approved`，`rejected`
`import_data_type`	`unit`，`contract`，`sublease`，`invoice`
`import_rollback_status`	`none`，`rolling_back`，`rolled_back`，`rollback_failed`
`credit_rating`	`A`，`B`，`C`，`D`

v1.5 新增：

ENUM	值

`pricing_model`	`area` , `flat` , `revenue`
`kpi_scheme_status`	`draft` , `active` , `archived`
`kpi_metric_category`	`leasing` , `finance` , `service` , `growth`

2. users 与审计基础设施

必须包含以下字段：

1. `failed_login_attempts`
2. `locked_until`
3. `department_id` （UUID FK → departments，延迟建约，员工归属部门）
4. `password_changed_at`
5. `last_login_at`
6. `session_version`
7. `frozen_at` / `frozen_reason`

审计基础设施需同时创建：

1. `audit_logs`
2. `job_execution_logs`

3. 资产表（v1.7 增强）

资产迁移需要注意：

1. `units` 需要支持三业态扩展字段。
2. `units` 新增 `market_rent_reference NUMERIC(12,2)` — 参考市场租金，用于 PGI/空置损失测算。
3. `units` 新增 `predecessor_unit_ids UUID[]` — 前序单元 ID 数组，用于拆分/合并追溯。
4. `units` 新增 `archived_at TIMESTAMPTZ` — 归档时间戳，替代物理删除。
5. 图纸路径字段需预留给 SVG / PNG。
6. 热区坐标不建议直接进第一版 SQL 约束，避免 CAD 导入链路过早卡死。

4. 合同与递增规则（v1.7 重大变更）

合同迁移必须支持：

1. 续签链 `parent_contract_id`
2. 二房东主合同标识 `is_master_lease`
3. **M:N 单元关联**：新建 `contract_units` 中间表（ `contract_id` 、 `unit_id` 、 `billing_area` 、 `unit_price` ）， `contracts` 表移除原 `unit_id` 列。
4. **含税标识与税率**： `tax_inclusive BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true` 、 `applicable_tax_rate NUMERIC(5,4)` 。
5. **合同终止字段**： `termination_type` （ENUM）、 `termination_date DATE` 、 `penalty_amount NUMERIC(14,2)` 、 `deposit_deduction_details JSONB` 、 `termination_reason TEXT` 。
6. 递增阶段表 `rent_escalation_phases`

7. 预警记录表 `alerts`

租客表新增信用评级：

1. `credit_rating`（ENUM，默认 `B`）
2. `last_rating_date DATE`
3. `times_overdue_past_12m INT DEFAULT 0`
4. `max_single_overdue_days INT DEFAULT 0`

5. 押金管理（v1.7 新增）

`deposits` 表：

列	类型	说明
`id`	UUID PK	
`contract_id`	UUID FK → contracts	
`amount`	NUMERIC(14,2)	押金金额
`status`	deposit_status	`collected` / `frozen` / `partially_credited` / `refunded`
`collected_at`	TIMESTAMPTZ	收取时间
`refunded_at`	TIMESTAMPTZ	退还时间（nullable）

`deposit_transactions` 表：

列	类型	说明
`id`	UUID PK	
`deposit_id`	UUID FK → deposits	
`action`	TEXT	`collect` / `freeze` / `deduct` / `refund` / `transfer`
`amount`	NUMERIC(14,2)	操作金额
`reason`	TEXT	操作原因
`operator_id`	UUID FK → users	
`created_at`	TIMESTAMPTZ	

6. 水电抄表（v1.7 新增）

`meter_readings` 表：

列	类型	说明
`id`	UUID PK	
`unit_id`	UUID FK → units	

`meter_type`	meter_type ENUM	`water` / `electricity` / `gas`
`reading_cycle`	reading_cycle ENUM	`monthly` / `bimonthly`
`previous_reading`	NUMERIC(12,2)	上期读数
`current_reading`	NUMERIC(12,2)	本期读数
`usage`	NUMERIC(12,2)	用量 = current - previous
`unit_price`	NUMERIC(10,4)	单价
`tier1_limit` / `tier1_price` / `tier2_price`	NUMERIC	阶梯计价参数
`total_amount`	NUMERIC(14,2)	费用合计
`invoice_id`	UUID FK → invoices	自动生成的账单
`recorded_by`	UUID FK → users	抄表人
`reading_date`	DATE	

CHECK: `current_reading > previous_reading`

索引: `(unit_id, meter_type, reading_date)`

7. 营业额申报（v1.7 新增）

`turnover_reports` 表:

列	类型	说明
`id`	UUID PK	
`contract_id`	UUID FK → contracts	
`report_month`	DATE	申报月份
`reported_revenue`	NUMERIC(16,2)	申报营业额
`share_rate`	NUMERIC(5,4)	分成比例
`base_rent`	NUMERIC(14,2)	保底租金
`calculated_share`	NUMERIC(14,2)	计算分成
`approval_status`	turnover*approval*status	`pending` / `approved` / `rejected`
`reviewed_by`	UUID FK → users	审核人
`reviewed_at`	TIMESTAMPTZ	
`reject_reason`	TEXT	退回原因
`invoice_id`	UUID FK → invoices	审核通过后生成的分成账单

索引: `(contract_id, report_month)` UNIQUE

8. 财务核销模型

与 v1.6 一致：

1. `payments` 作为到账主记录
2. `payment_allocations` 作为核销分配明细
3. `invoices` 增加 `paid_amount` 和 `outstanding_amount`

9. 工单与支出联动

需要延迟建立的关键关系（单向引用，避免循环 FK）：

1. `expenses.work_order_id`

> `work_orders.expense_id` 列已移除：成本关联通过 `expenses.work_order_id` 反向查询即可，无需在工单表保留冗余外键。
>
> `work_orders` 表新增 `work_order_type` （ENUM `work_order_type` ）列、 `contract_id` （FK → contracts）列、 `deposit_deduction_suggestion` （NUMERIC）列、 `follow_up_work_order_id` （UUID）列。新增索引 `idx_workorders_type` 和 `idx_workorders_contract` 。

10. 二房东穿透

`subleases` 迁移必须支持以下字段：

1. `review_status`
2. `version_no`
3. `declared_for_month`
4. `submission_channel`
5. `truth_declared_at`
6. `submitted_at`

索引： `master_contract_id` 、 `unit_id` 、 `review_status` 、 `occupancy_status`

11. KPI 指标库（v1.7 增强）

`kpi_metric_definitions` 表新增：

列	类型	说明
`direction`	VARCHAR(10)	`positive` （正向：越高越好）或 `negative` （反向：越低越好）

CHECK: `direction IN ('positive', 'negative')`

种子数据 K03、K05、K06、K08 设为 `negative` ，其余为 `positive` 。

12. 导入批次跟踪（v1.7 新增）

`import_batches` 表：

列	类型	说明

`id`	UUID PK	
`data_type`	import*data*type	`unit` / `contract` / `sublease` / `invoice`
`file_name`	VARCHAR(500)	原始文件名
`total_rows`	INT	总行数
`success_rows`	INT	成功行数
`failed_rows`	INT	失败行数
`error_details`	JSONB	错误明细
`dry_run`	BOOLEAN DEFAULT false	是否为试导入
`rollback_status`	import*rollback*status	`none` / `rolling_back` / `rolled_back` / `rollback_failed`
`rolled_back_at`	TIMESTAMPTZ	
`rolled_back_by`	UUID FK → users	
`uploaded_by`	UUID FK → users	
`created_at`	TIMESTAMPTZ	

四、初始化与种子数据

类别	内容
账号	初始化一个 super_admin
部门	初始化三个部门：租务部、财务部、物业运营部
KPI 指标库	写入 K01 ~ K10（含 `direction` 字段）
ENUM	全部 v1.7 枚举类型
业务常量	预警阈值、逾期节点等可放配置表或应用常量
样本数据	不写入正式迁移，单独维护测试或验收 seed

五、回滚策略

1. DDL 回滚以 migration 反向脚本为准，不在生产直接手工删表。
2. 种子数据回滚需要显式按 code 或 email 精确删除。
3. 导入样本数据与正式迁移分离，避免污染生产基线。
4. v1.7 新增 `import_batches` 支持按批次精确回滚业务数据（非 DDL）。

六、迁移验收检查项

检查项	验证方式
ENUM 完整（含 v1.7 新增 9 个）	`\dT+` 或 schema diff
contract_units M:N 关联正确	插入 contract + 2 个 contract_units 验证 JOIN
押金状态流转正确	插入 deposit + transactions 验证状态流
水电抄表 CHECK 约束	尝试插入 current*reading* < *previous*reading，期望 CHECK violation
营业额申报唯一约束	同合同同月份二次插入，期望 UNIQUE violation
延迟 FK 生效	执行建表后检查约束存在
核销双表完整	插入 payment + allocations 验证账单回写逻辑
二房东安全字段完整	检查 users / subleases 列结构
KPI direction 字段	查询 K03/K05/K06/K08 确认 direction = 'negative'
组织架构表	插入 3 级部门验证 parent_id 层级约束，level CHECK(1~3)
管辖范围表	插入部门默认范围 + 个人覆盖范围，验证 CHECK 约束
KPI 方案绑定	插入 kpi*scheme*targets 验证部门/员工绑定
KPI 申诉表	插入 kpi_appeals 验证状态流转 + 审计日志
导入批次表	插入 import*batch* 验证 *dry*run 与 rollback_status 字段
索引齐全	`pg_indexes` 查询

七、建议后续动作

1. 先按本草案创建空 migration 文件骨架（001 ~ 017）。
2. 再优先实现 001 ~ 005，先打通用户、资产、合同、财务主链路。
3. 然后实现 007 ~ 009（押金、抄表、营业额），与合同/财务联调。
4. 实现 015 ~ 016（组织架构 + 管辖范围），为 KPI 正式考核做就绪。
5. 最后补工单、穿透、KPI（011 + 017）、导入批次和 deferred FK。

八、v1.7 对齐变更摘要

变更项	影响迁移文件
新增 9 个 ENUM 类型（含 `work_order_type`）	001
units 新增 3 列（market*rent*reference, predecessor*unit*ids, archived_at）	003
tenants 新增信用评级 4 列	004
contracts 新增含税/终止字段 6 列	004
新增 contract_units 中间表	004
新增 deposits + deposit_transactions 表	007（新）
新增 meter_readings 表	008（新）
新增 turnover_reports 表	009（新）
kpi*metric*definitions 新增 direction 列	011
kpi*schemes scoring*mode 默认改为 'official'	011
新增 import_batches 表	012（新）
新增 departments 三级组织树表	015（新）
新增 user*managed*scopes 管辖范围表	016（新）
users 新增 department_id 列	013（延迟 FK）
新增 kpi*scheme*targets 方案绑定表	017（新）
新增 kpi_appeals 申诉表	017（新）
迁移序列从 14 扩展到 17 步	全局

v1.2 对齐 data_model v1.3（2026-04-08）

内容已完整覆盖 data*model v1.3* 所有新增表和字段（`*floor*plans`、escalation*templates*`、`*alerts.target*user*id*`、`*data*retention*until*`、`*sublease*review_status.draft`、contracts.status 默认 quoting`），本次仅更新依据文档版本引用。

v1.3 对齐 PRD v1.8 / data_model v1.4（2026-04-13）

变更项	影响迁移文件
`expense_category` ENUM 新增 `professional_service`（专业服务费）	001
新增 `cost_nature` ENUM（ `opex` / `capex` ）	001（新）
`work_orders` 表新增 `cost_nature cost_nature NULL`	006
新增 `noi_budgets` 表（NOI 年度预算）	018（新）

v1.4 对齐 data_model v1.5（2026-04-13）

> 正式迁移文件： `backend/migrations/20260413_v1.5_model_alignment.sql`

变更项	影响迁移文件
`unit_status` ENUM 新增 `renovating` / `pre_lease`	001（ALTER TYPE ADD VALUE）
`credit_rating` ENUM 新增 `D` 级	001（ALTER TYPE ADD VALUE）
新增 `pricing_model` ENUM（area/flat/revenue）	001（新 ENUM）
新增 `kpi_scheme_status` ENUM（draft/active/archived）	001（新 ENUM）
新增 `kpi_metric_category` ENUM（leasing/finance/service/growth）	001（新 ENUM）
`contracts` 表新增 `pricing_model` 列	004
`kpi_metric_definitions` 表新增 `category` 列	011
`kpi_schemes` 表 `is_active BOOLEAN` → `status kpi_scheme_status`	011
`alerts` 表新增 `target_roles user_role[]` 列	004
KPI 指标种子 K11-K14	014
迁移序列追加 019*v1.5*model_alignment.sql	全局

注意： `ALTER TYPE ... ADD VALUE` 在 PostgreSQL 中不能在事务块内执行，需在事务外独立运行。